

2025-2026 BAHAR DÖNEMİ ENERJİ İLETİMİ DERSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÖDEVİ KISIM 2

Daha önce grubunu oluşturmuş ve ödevin birinci kısmını tamamlayanlar, ödevin ikinci kısmı için aşağıdaki adımları içerecek şekilde program kodunu güncelleyerek, alınan sonuçları değerlendirmeli/yorumlamalıdır.

- a) Güç katsayısı 0,8-1 aralığında ve endüktif/kapasitif olarak kullanıcı tarafından girilebilecek ve görünür gücü $S_2 = U_2^2 / \sqrt{L/C}$ olan bir yük, hat sonuna 154kV ya da 400kV gerilim seviyelerinde bağlandığında, hat başı gerilimi, akımı, aktif güç, reaktif güç ve güç katsayılarını, gerilim regülasyonu ve hat verimini hesaplayınız,
- b) Hat boyunca en az 10 noktada gerilim, aktif güç, reaktif güç hesaplayarak hat uzunluğuna bağlı olarak gerilim, aktif güç ve reaktif güç değişimini çizdiriniz.
- c) Hat sonuna bağlanan yükün görünür güç değeri 0,1.S₂ ile 1,5.S₂ arasında 0,1S₂ artımla değişirken, her bir yük için hat başındaki aktif güç (P₁) ve gerilimi (V₁) hesaplayarak, P-V eğrisini çizdiriniz.
- d) S₂ ve 10S₂ yüklenme durumlarında, hat %30 ve %50 oranda seri kompanzyon uygulandığında hat verimi ve gerilim regülasyonunu hesaplayınız.

154kV ve 400kV iletim hatları için ilk durum Tablo I’de verilmiştir. Grup içindeki öğrenci sayısına göre farklı koşullar oluşturulacaktır (Tablo II’de 8 kişiden oluşan 1. Grup örneği verilmiştir). Gruptaki her bir öğrenci kendi koşulundaki analiz sonuçlarını elde edip, tüm grup çıktıları ile karşılaştırılarak yorumlanması beklenmektedir.

Tablo I: Grup numaralarına göre hat, direk ve güç katsayısı bilgileri

Grup No	Gerilim	Devre Tipi	Hat tipi	Hat Uzunluğu km	Güç katsayısı
1	154kV	Tek (AS)	Cardinal	150, 200	0.9 kap
	400kV	Tek- 2li demet(P)	Pheasant	300, 100	0.8end
2	154kV	Çift (TA1)	Drake	200, 50	0.85 kap
	400kV	Tek- 3’lü demet (P)	Pheasant	250, 150	0.9 end
3	154kV	Çift (TA1)	Cardinal	200, 100	0.9 kap
	400kV	Tek 3’lü demet(3A1)	Cardinal	280, 150	0.85 end
4	154kV	Tek (A2)	Hawk	50, 150	0.95 kap
	400kV	Tek 2’li demet(3B1)	Rail	250, 300	0.8 end.
5	154kV	Tek (BS)	Cardinal	150, 200	0.9 end
	400kV	Çift (2FA)	Pheasant	200, 250	0.8 kap
6	154kV	Çift (2FA)	Pheasant	120, 170	0.85 end
	400kV	Tek 3’lü demet(3A1)	Cardinal	250, 300	0.9 kap
7	154kV	Çift (TA1)	Drake	100, 150	0.95 end
	400kV	Tek 2’li demet(3B1)	Rail	200, 250	0.85 kap
8	154kV	Çift (2FA)	Pheasant	80, 130	0.8 end
	400kV	Tek 3’lü demet(3A1)	Cardinal	150, 200	0.9 kap
9	154kV	Tek (FA)	Pheasant	150, 100	0.85 end
	400kV	Tek 2’li demet(3B1)	Rail	200, 300	0.95 kap
10	154kV	Tek (AS)	Cardinal	100, 150	0.95 kap
	400kV	Çift (2FA)	Pheasant	220, 270	1

Tablo II: 8 kişiden oluşan 1. Gruba ait koşulların örnek gösterimi

Grup No	Gerilim	Devre Tipi	Hat tipi	Hat Uzunluğu km	Güç katsayısı
1. koşul	154kV	Tek (AS)	Cardinal	150	0.9 kap
2. koşul	154kV	Tek (AS)	Cardinal	200	0.9 end
3. koşul	154kV	Tek (AS)	Cardinal	150	0.9 end
4. koşul	154kV	Tek (AS)	Cardinal	200	0.9 kap
5. koşul	400kV	Tek- 2li demet(P)	Pheasant	300	0.8 end
6. koşul	400kV	Tek- 2li demet(P)	Pheasant	100	0.8 end
7. koşul	400kV	Tek- 2li demet(P)	Pheasant	300	0.8 kap
8. koşul	400kV	Tek- 2li demet(P)	Pheasant	100	0.8 kap

Grup temsilcisi tarafından **en geç 24 Mayıs 2026 tarihinde** edestek2’ye yüklenmesi gereken son raporda bulunması gereken bölümler:

- 1- Program kodunun tamamı ve program bölümlerini tanıtan kısa yazı
- 2- Her bir durumu içeren veri girişleri ve sonuçlarına ait tabloların a ve d şıkkı için düzenleyerek, b ve c şıkkı içinde grafiksel gösterim şeklinde verilmesi
- 3- Ödevin 1 ve 2. kısımlarından elde edilen sonuçların grupça değerlendirilerek rapor elde edilmesi